Global Solution 2026.2 - Data Science & Statistical Computing · Turma: 2ESR

Integrantes (Nome Completo - RM): Enrico Bagli Borges - 562541; Henrique Infanti Coratolo - 561865**;** João Gabriel Boaventura Marques e Silva - 569298.

O custo invisível do café

1. Estratégia proposta e critério de "melhor"

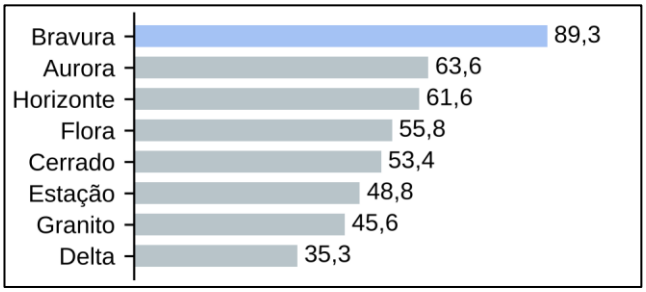
Estratégia: consumir a marca **Bravura**, de maior pontuação ponderada entre as 8 marcas (89,3 de 100; 2ª colocada, Aurora, 63,6), sem tratar coleta como reciclagem: apenas 42,7% das suas cápsulas são efetivamente recicladas. **"Melhor"** significa obter a maior pontuação numa matriz de 9 indicadores por cápsula: ambiental (45%), social (30%) e pós-consumo (25%). O ambiental recebe o maior peso por medir o impacto direto de cada cápsula (emissões e uso de recursos), com dados observados em todas as cápsulas. O social recebe 30% por tratar das condições de trabalho na cadeia, mas tem peso menor que o ambiental porque dois de seus três indicadores só existem nas cápsulas auditadas. O pós-consumo recebe 25% por separar coleta de reciclagem efetiva. Dentro das dimensões, priorizam-se as emissões (25%) e a reciclagem efetiva (15%), que medem resultados, e não apenas alegações. Cada indicador é normalizado entre as 8 marcas (melhor = 100; pior = 0), a partir da média, proporção ou mediana, conforme o indicador.

2. Evidências: Bravura contra as outras 7 marcas (n = 640 cápsulas por marca; α = 0,05)

Indicador	Peso	Bravura	Melhor outra marca	Teste	p ajust[1]	Supera / é superada[2]
CO_2e (g/cápsula) ↓	25%	145,06	Cerrado 155,19	Welch t	<0,001	7/0
Água (L; mediana descritiva) ↓	8%	14,66	Delta 10,29	Mann-Whitney	<0,001	3/3
Energia (kWh) ↓	7%	0,12	Aurora 0,11	Welch t	<0,001	6/1
Massa de embalagem (g) ↓	5%	4,98	Horizonte 5,43	Welch t	<0,001	7/0
Cobertura de Auditoria (% auditadas) ↑	12%	73,12	Aurora 77,81	Qui-quadrado	0,308	1/0
Não Conformidade (% auditadas) ↓	10%	19,44	Horizonte 17,05	Qui-quadrado	0,880	1/0
Trabalho Infantil (% auditadas) ↓	8%	11,97	Delta 6,25	Qui-quadrado	0,015	1/1
Coleta pós-consumo (%) ↑	10%	71,09	Estação 66,09	Qui-quadrado	0,054	6/0
Reciclagem Efetiva (%) ↑	15%	42,66	Estação 35,00	Qui-quadrado	0,005	7/0
Desmatamento (m²; mediana descritiva) ↓	Fora	1,31	Delta 0,84	Mann-Whitney	<0,001	0/3
Efluentes (índice; mediana descritiva) ↓	Fora	1,12	Delta 0,56	Mann-Whitney	<0,001	1/6

[1] Holm sobre 7 comparações por indicador (p contra a melhor outra marca). [2] Nº de marcas (de 7) que a Bravura supera / pelas quais é superada (p ajust. < 0,05); as demais não diferem significativamente. Setas = sentido do melhor desempenho: ↓ quanto menor o valor, melhor; ↑ quanto maior, melhor. "Fora" = fora da matriz de pesos. Não conformidade e trabalho infantil: n = cápsulas auditadas (468 na Bravura; 171 a 498 nas demais). Testes: Welch t (médias), Mann-Whitney (distribuições; as medianas são descritivas) e qui-quadrado 2×2, sem correção de continuidade (proporções de variáveis sim/não, em que o teste t não se aplica). IC 95%: t (média de CO_2e) e aproximação normal (proporções); ICs das diferenças, sem ajuste: Welch (CO_2e) e aproximação normal (reciclagem).

3. Pontuação ponderada final (0 a 100) e robustez da decisão



Pesos testados. Como os pesos são subjetivos, a decisão foi submetida a duas análises de sensibilidade (5.000 sorteios cada): pesos aleatórios dentro de cada dimensão, mantendo os totais 45/30/25, e pesos totalmente aleatórios. Em ambas, a Bravura lidera na grande maioria dos sorteios. Ela também permanece em primeiro lugar, à frente da Aurora, ao retirar a cobertura de auditoria ou a massa da embalagem (peso retirado redistribuído dentro da dimensão) e ao incluir desmatamento e efluentes com 8% cada (demais pesos reduzidos proporcionalmente).

4. Leitura das Evidências

● **Ambiental:** A Bravura emite 145,1 g CO_2e/cápsula (IC 95%: 143,2–146,9), menos que as 7 marcas; a seguinte, Cerrado, emite 155,2 g (diferença de −10,1 g; IC 95% sem ajuste: −12,8 a −7,5; p ajust. < 0,001). A marca explica 40% da variação (ε^2 = 0,40; Kruskal-Wallis, p < 0,001).

● **Pós-consumo:** A reciclagem efetiva é de 42,7% (273/640; IC 95%: 38,8–46,5), maior que nas outras 7 marcas; a seguinte, Estação, tem 35,0% (diferença de +7,7 p.p.; IC 95% sem ajuste: 2,3 a 13,0; p ajust. = 0,005). A coleta (71,1%) não difere significativamente da Estação (66,1%; p ajust. = 0,054). Apenas 60,0% das cápsulas coletadas (273/455) foram efetivamente recicladas.

● **Social:** A Bravura não se destaca: a não conformidade é de 19,44% (n = 468), sem diferença significativa em relação à menor taxa (Horizonte, 17,05%; p ajust. = 0,880). O trabalho infantil é de 11,97%, superior ao de Delta (6,25%; p ajust. = 0,015).

● **Pontos fracos:** Em efluentes (índice 1,12) e desmatamento (1,31 m²), a Bravura ocupa a 7ª e a 6ª posição entre as 8 marcas, sendo superada por 6 e 3 marcas, respectivamente. Embora esses indicadores estejam fora da matriz principal, sua inclusão com peso de 8% cada não altera a liderança da Bravura.

5. Limitações

(1) Dados sintéticos, por cápsula (não por xícara): só comparam as 8 marcas entre si. **(2)** Cada marca tem um único material de embalagem, então marca e material são inseparáveis. **(3)** Não conformidade e trabalho infantil existem só para cápsulas auditadas (vazio = não observado); a auditoria não é amostra aleatória e Estação audita 26,7% (n = 171). **(4)** Pesos subjetivos; com n grande, diferenças pequenas ficam significativas; sem causalidade. **(5)** Conforme o enunciado, cada linha é tratada como observação independente; o Holm corrige as comparações dentro de cada indicador, não entre indicadores.